

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	Thi cuối kỳ	Kỳ/năm học		222	2022-2023
		Ngày thi	29/05/2023		
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	0701	

Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.

- Phần trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 0.3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.06 điểm, câu không chọn không tính điểm.

- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Các kết quả của phần tự luận nếu tính gần đúng, làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.

PHẦN 25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (L.O.1) Cho đường cong C có phương trình tham số $(x(t), y(t), z(t)) = (2t \cos t, 2t \sin t, 3t)$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$. Giá trị của $\int_C z \, ds$ là

- (A) 14.5038 (B) 15.6238 (C) 16.8938 (D) 15.3038 (E) 15.7638

Từ Câu 2 đến Câu 4, mặt cong S xác định bởi phương trình

$$z = f(x, y) = -2x^2 + 4xy - 3y^2 + 4x + 6.$$

Câu 2. (L.O.1) Từ vị trí $P(-3, 1)$, đi theo hướng $\mathbf{u} = \langle 0, 3 \rangle$, để đo tốc độ biến thiên của f ta chỉ cần xác định giá trị

- (A) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-3, 1)$ (B) $\frac{\partial f}{\partial x}(-3, 1)$ (C) $\frac{\partial f}{\partial y}(-3, 1)$
 (D) $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-3, 1)$ (E) Các câu khác sai

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(-3, 1)$ bằng

- (A) 3 (B) -18 (C) 20 (D) 2 (E) 38

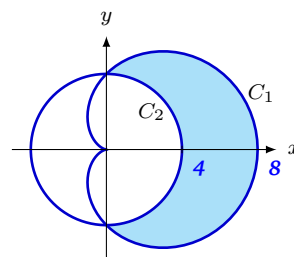
Câu 4. (L.O.2) Giao tuyến của S với mặt phẳng $x = 3$ có độ cao của vị trí cao nhất là

- (A) 12 (B) 15 (C) 10 (D) 13 (E) 11

Trong hệ tọa độ cực $x = r \cos(\varphi)$, $y = r \sin(\varphi)$ cho miền phẳng

D giới hạn bởi $4 \leq r \leq 4 + 4 \cos(\varphi)$ (miền tô đậm trong hình vẽ bên cạnh). C_1 và C_2 là biên phải và biên trái của D .

Các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 10 sử dụng miền D đã cho ở trên.



Câu 5. (L.O.1) Tích phân nào dưới đây dùng để tính chiều dài phần biên C_1 của D ?

- (A) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4\sqrt{2}\sqrt{1+\cos(\varphi)} d\varphi$
 (B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4(1+\cos(\varphi)) d\varphi$
 (C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4(1+\cos(\varphi)) ds$
- (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 32(1+\cos(\varphi)) d\varphi$
 (E) $\int_{-4}^4 4\sqrt{2}\sqrt{1+\cos(\varphi)} d\varphi$

Câu 6. (L.O.1) Bỏ qua đơn vị tính, chiều dài C_1 bằng

- (A) 207.5646
 (B) 164.531
 (C) 209.5646
 (D) 20.5664
 (E) 22.6274

Câu 7. (L.O.1) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính diện tích của miền D ?

- (A) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{4+4\cos(\varphi)} r dr \right) d\varphi$
 (B) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_4^{4+4\cos(\varphi)} 2r \cos(\varphi) dr \right) d\varphi$
- (C) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_4^{4+4\cos(\varphi)} r dr \right) d\varphi$
 (D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_4^8 r dr \right) d\varphi$
 (E) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_4^{4+4\cos(\varphi)} dr \right) d\varphi$

Câu 8. (L.O.1) Bỏ qua đơn vị tính, diện tích miền D bằng

- (A) 69.6991
 (B) 8.5
 (C) 44.5664
 (D) 8
 (E) 1583.3627

Câu 9. (L.O.2) Lực $\mathbf{F}(x, y) = -5y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$ làm di chuyển một chất điểm trên phần biên C_2 theo hướng từ trên xuống dưới, bỏ qua đơn vị tính, công do $\mathbf{F}$ sinh ra bằng

- (A) 226.1947
 (B) 226.9947
 (C) -226.6947
 (D) 226.6947
 (E) -226.1947

Câu 10. (L.O.1) Gọi A_1 và A_2 lần lượt là công do lực $\mathbf{F}_1(x, y) = (-5x - y)\mathbf{i} + (-x - 4y^2)\mathbf{j}$ sinh ra khi làm chất điểm di chuyển trên C_1 và C_2 hướng từ điểm $(0, -4)$ đến điểm $(0, 4)$, tìm khẳng định đúng.

- (A) $A_1 = -A_2$
 (B) $A_2 = 3 - A_1$
 (C) $A_1 = 2 + A_2$
 (D) $A_1 = 3 - 3A_2$
 (E) $A_1 = A_2$

Câu 11. (L.O.1) Phương trình tham số của giao tuyến giữa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 8z$ và mặt phẳng $y = \sqrt{3}x$ với điều kiện $x \geq 0$ là

- (A) $(x(t), y(t), z(t)) = (2\cos(t), 2\sqrt{3}\cos(t), 4 + 4\sin(t)), -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
 (B) $(x(t), y(t), z(t)) = (2\cos(t), 2\sqrt{3}\cos(t), 4 + 4\sin(t)), 0 \leq t \leq \pi$
- (C) $(x(t), y(t), z(t)) = (2\cos(t), \sqrt{3}\cos(t), 4 - 4\sin(t)), \frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{3\pi}{2}$
 (D) $(x(t), y(t), z(t)) = (2\cos(t), 2\sqrt{3}\cos(t), 4 - 4\sin(t)), -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- (E) $(x(t), y(t), z(t)) = (2\cos(t), \sqrt{3}\cos(t), 4\sin(t)), 0 \leq t \leq \pi$

Trong các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 18, Ω là miền trong không gian $Oxyz$ giới hạn bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq 6z, z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, x \geq y$.

Câu 12. (L.O.1) Hình chiếu D của Ω lên mặt phẳng Oxy được mô tả bởi

- (A) $x^2 + y^2 \leq 6x, x \geq y$
 (B) $x^2 + y^2 \leq 3x, y \geq x$
 (C) $x^2 + y^2 \leq 6y, x \geq 1y$
- (D) $x^2 + y^2 \leq 3, x \geq y$
 (E) $x^2 + y^2 \leq 9, x \geq y$

Câu 13. (L.O.1) Diện tích phần mặt cầu của Ω được tính bởi tích phân nào dưới đây

- (A) $\iint_D (3 - \sqrt{9 - x^2 - y^2}) dA$
 (B) $\iint_D (3 + \sqrt{9 - x^2 - y^2}) dA$
- (C) $\iint_D \frac{3}{3 - x^2 - y^2} dA$
 (D) $\iint_D \frac{3}{9 - x^2 - y^2} dA$
 (E) $\iint_D \frac{3}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}} dA$

Câu 14. (L.O.1) Bỏ qua đơn vị tính, diện tích mặt cầu đề cập trong câu 13 bằng

- (A) 1.5π (B) 9π (C) 7π (D) 15π (E) 3π

Câu 15. (L.O.1) Trong hệ tọa độ cầu ρ, θ, φ tương ứng với $x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$ khẳng định nào đúng khi mô tả Ω ?

- (A) $-\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 6 \cos(\theta)$
(B) $-\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 3 \cos(\theta)$
(C) $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 9$
(D) $-\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 6 \cos(\theta)$
(E) $-\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 3$

Câu 16. (L.O.2) Một đồ chơi bằng nhựa PP có khối lượng riêng 0.95 g/cm^3 và hình dạng như Ω , giả sử đơn vị tính trên các trục là cm, khối lượng tính bằng gam (g) của đồ chơi này là

- (A) 11.8009 (B) 40.2909 (C) 20.1455 (D) 44.0329 (E) 41.3209

Câu 17. (L.O.1) Pháp vector đơn vị hướng ra phía ngoài của phần mặt cầu thuộc Ω tại $M(x, y, z)$ là

- (A) $\frac{1}{9} \langle x, y, z \rangle$ (B) $\frac{1}{3} \langle x, y, z \rangle$ (C) $\langle x, y, z - 2 \rangle$ (D) $\frac{1}{3} \langle x, y, z - 3 \rangle$ (E) $\frac{1}{6} \langle x, y, z - 6 \rangle$

Câu 18. (L.O.2) Gọi S là mặt phía ngoài của Ω , thông lượng của trường vector

$\mathbf{F}(x, y, z) = (2x - 2y)\mathbf{i} - 7z\mathbf{j} + (-7y - z)\mathbf{k}$ qua S bằng

- (A) 42.4115 (B) 12.422 (C) 21.2058 (D) 46.1535 (E) 43.4415

Trong các câu từ Câu 19 đến Câu 24, $\{u_n\}$ và $\{v_n\}$ là các dãy số định nghĩa bởi

$$u_1 = -3, u_{n+1} = \frac{-3(n+1)}{2n+1}u_n, v_n = \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1} \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

Câu 19. (L.O.1) Giá trị của u_3 bằng

- (A) $27/20$ (B) $-54/5$ (C) $-27/20$ (D) $972/5$ (E) $162/5$

Câu 20. (L.O.1) Khi khảo sát sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ theo tiêu chuẩn tỷ số D'Alembert, ta cần tính giới hạn A của dãy số nào dưới đây và giá trị của A là bao nhiêu?

- (A) $\sqrt[n]{\left|\frac{u_n}{n}\right|}, 1$ (B) $\left|\frac{u_n}{n}\right|, 0$ (C) $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|, 1.5$ (D) $\sqrt[n]{|u_n|}, \frac{3}{2}$ (E) $\sqrt[n]{\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|}, 1$

Câu 21. (L.O.1) Giá trị của $\sum_{n=3}^{\infty} v_n$ là

- (A) 0.4 (B) 1.2 (C) 0.2 (D) -0.0333 (E) 0.0009

Câu 22. (L.O.1) Đặt $a_n = u_n + 160v_n, b_n = u_n \cdot v_n, c_n = -90v_n$, tìm khẳng định đúng.

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ phân kỳ
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ phân kỳ
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ phân kỳ
(D) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ

Ⓔ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ hội tụ

Câu 23. (L.O.1) bán kính hội tụ của các chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$ theo thứ tự là

- Ⓐ 4, 6 Ⓑ 4, 1/6 Ⓒ 1/4, 1/6 Ⓓ 4, -1/15 Ⓔ 1/4, -15

Câu 24. (L.O.1) Tập hợp nào sau đây nằm trong miền hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$?

- Ⓐ (-3.4, 3.7) Ⓑ (-3.7, 4.6) Ⓒ (-3.4, 4.6) Ⓓ (-4.3, 3.4) Ⓔ (-4.6, 4.3)

Câu 25. (L.O.1) Cho miền phẳng D giới hạn bởi các đường cong $y = 4x$, $y = x^3$, giá trị của $\iint_D \frac{xy}{y^4 + 4} dA$ là

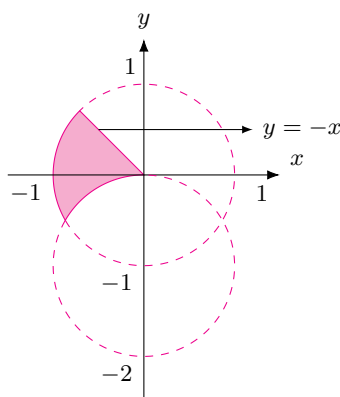
- Ⓐ 0 Ⓑ -0.8322 Ⓒ 0.8322 Ⓓ -0.4161 Ⓔ 0.4161

_____ HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM _____

Trình bày chi tiết cách giải của Câu 26 và Câu 27 trên giấy làm bài

Câu 26. (L.O.1) Tìm số nguyên x lớn nhất để $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n^3 - 3n^2 - 4}{-17n^3 + 4n - 1} \right)^n (x - 3)^n$ hội tụ.

Câu 27. (L.O.1) Cho miền phẳng D là phần tô đậm trong hình bên dưới. Tính $I = \iint_D e^{-x^2 - y^2} dA$.



_____ HẾT _____

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - B	2 - C	3 - B	4 - A	5 - A	6 - E	7 - C	8 - C	9 - E	10 - E
11 - A	12 - E	13 - E	14 - B	15 - D	16 - B	17 - D	18 - A	19 - B	20 - C
21 - E	22 - D	23 - A	24 - A	25 - E					

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

Trình bày chi tiết cách giải của Câu 26 và Câu 27 trên giấy làm bài

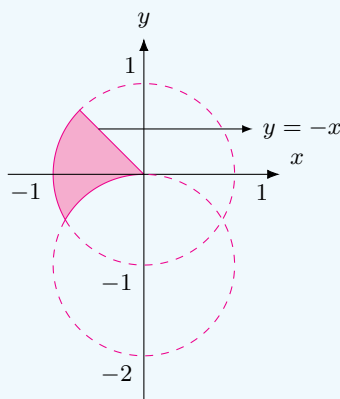
Câu 26. (L.O.1) Tìm số nguyên x lớn nhất để $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n^3 - 3n^2 - 4}{-17n^3 + 4n - 1} \right)^n (x - 3)^n$ hội tụ.

Lời giải

- Dùng bán kính hội tụ hoặc tiêu chuẩn Cauchy/D'Alembert để kết luận chuỗi hội tụ trong $(3 - 17/5, 3 + 17/5)$ và phân kỳ bên ngoài $[3 - 17/5, 3 + 17/5]$ (hoặc các lập luận tương đương **khoảng hội tụ**). **0.75 Đ.**
- Đáp số: 6 **0.25 Đ**

□

Câu 27. (L.O.1) Cho miền phẳng D là phần tô đậm trong hình bên dưới. Tính $I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dA$.



Lời giải

- Viết đúng cận và hàm số dưới dấu tích phân trong tọa độ cực: **1 Đ.**

$$I = \int_{\pi}^{\frac{7\pi}{6}} \left(\int_{-2\sin(\varphi)}^1 e^{-r^2} r dr \right) d\varphi + \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \left(\int_0^1 e^{-r^2} r dr \right) d\varphi \quad I \approx 0.097 + 0.2482$$

- Mỗi tích phân đúng giá trị: **0.25 Đ.** Lưu ý:

- Nếu đúng cận φ dù không chia miền: **0.5 Đ**
- Nếu viết đúng hàm số dưới dấu tích phân dù sai cận: **0.25 Đ**

□